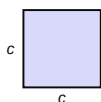


Formulari de geometria · 4t ESO

Figures planes: àrea i perímetre

A : àrea · P : perímetre (la suma de tots els costats).

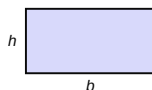
Quadrat



$$A = c^2$$

$$P = 4c$$

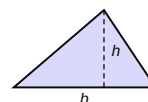
Rectangle



$$A = b \cdot h$$

$$P = 2b + 2h$$

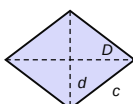
Triangle



$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$P = \text{suma dels 3 costats}$$

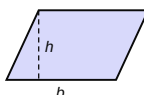
Rombe



$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

$$P = 4c$$

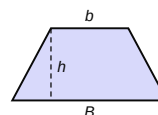
Romboide



$$A = b \cdot h$$

$$P = \text{suma dels costats}$$

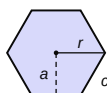
Trapezi



$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

$$P = \text{suma dels costats}$$

Polígon regular

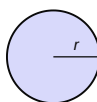


$$P = n \cdot c$$

$$A = \frac{P \cdot a}{2}$$

n : nombre de costats · a : apotema · r : radi. A l'hexàgon regular el costat és igual al radi, $c = r$, i l'apotema surt de Pitàgores: $a^2 = r^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2$.

Cercle

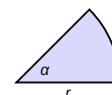


$$A = \pi r^2$$

$$L = 2\pi r$$

L : longitud de la circumferència

Sector circular

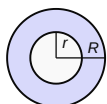


$$A = \frac{\pi r^2 \cdot \alpha}{360^\circ}$$

$$L_{\text{arc}} = \frac{2\pi r \cdot \alpha}{360^\circ}$$

$$P = L_{\text{arc}} + 2r$$

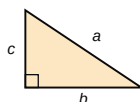
Corona circular



$$A = \pi (R^2 - r^2)$$

$$P = 2\pi R + 2\pi r$$

Teorema de Pitàgores



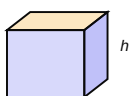
$$a^2 = b^2 + c^2$$

En un triangle rectangle, a és la hipotenusa.

Cossos geomètrics: àrea i volum

A_B : àrea de la base · A_L : àrea lateral · A_T : àrea total · P_B : perímetre de la base · V : volum.

Prisma



A_B = àrea del polígon de la base

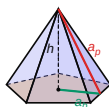
$$A_L = P_B \cdot h$$

$$A_T = 2A_B + A_L$$

$$V = A_B \cdot h$$

Cub d'aresta c : $A_T = 6c^2$, $V = c^3$.

Piràmide



A_B = àrea del polígon de la base

$$A_L = n \cdot A_{\Delta}$$

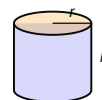
$$A_L = \frac{P_B \cdot a_p}{2}$$

$$A_T = A_B + A_L$$

$$V = \frac{A_B \cdot h}{3}$$

Les cares laterals són n triangles iguals. **1a manera:** $A_L = n \cdot A_{\Delta}$, amb $A_{\Delta} = \frac{c \cdot a_p}{2}$ (base c , costat del polígon; altura a_p , apotema de la piràmide). **2a manera:** com que $n \cdot c = P_B$, tot junt és $A_L = \frac{P_B \cdot a_p}{2}$. Si la base és un polígon regular, $A_B = \frac{P_B \cdot a_b}{2}$ (a_b : apotema de la base). Pitàgores: $a_p^2 = h^2 + a_b^2$.

Cilindre



$$A_B = \pi r^2$$

$$A_L = 2\pi r \cdot h$$

$$A_T = 2A_B + A_L$$

$$V = A_B \cdot h = \pi r^2 h$$

Con



$$A_B = \pi r^2$$

$$A_L = \pi r \cdot g$$

$$A_T = A_B + A_L$$

$$V = \frac{A_B \cdot h}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

g : generatriu, $g^2 = h^2 + r^2$.

Esfera



$$A = 4\pi r^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

No té base: només àrea total. Semiesfera:

$$V = \frac{2}{3}\pi r^3.$$

Capacitat i unitats

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ L}$$

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

Àrees: cada pas d'unitat és $\times 100$. Volums: cada pas és $\times 1000$.

Fixa't en la diferència: el prisma i el cilindre tenen **dues** bases ($A_T = 2A_B + A_L$); la piràmide i el con, només **una** ($A_T = A_B + A_L$), i el seu volum és un terç del del prisma o el cilindre amb la mateixa base i altura.